[4-2]铁的氢氧化物+铁盐与亚铁盐+铁及其化合物的转化关系

铁的氢氧化物(碱)

1. 组成和性质对比

化学式	$Fe(OH)_2$	$Fe(OH)_3$
色、态	白色固体	红褐色固体
溶解度(水)	难溶	难溶，溶解度比 $Fe(OH)_2$ 更小
化合价	+2	+3
化性	碱性、强还原性、受热不稳定性	碱性、受热不稳定性
与盐酸或稀硫酸反应	$Fe(OH)_2+2H^+=Fe^{2+}+2H_2O$	$Fe(OH)_3+3H^+=Fe^{3+}+3H_2O$
加热	隔绝空气加热：$Fe(OH)_2 \overset{\Delta}{=} FeO+H_2O$ 空气中加热：$4Fe(OH)_2+O_2 \overset{\Delta}{=} 2Fe_2O_3+4H_2O$	$2Fe(OH)_3 \overset{\Delta}{=} Fe_2O_3+3H_2O$
二者的关系	在空气中，$Fe(OH)_2$ 能够非常迅速地被氧气氧化成 $Fe(OH)_3$，现象是白色絮状沉淀迅速转化成灰绿色，最后变成红褐色，化学方程式为 $4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=4Fe(OH)_3$	

2. 氢氧化亚铁的制备

(1) 原理

可溶性亚铁盐（$FeCl_2$、$FeSO_4$ 等）和强碱（$NaOH$）发生复分解反应，反应的离子方程式为 $Fe^{2+}+2OH^-=Fe(OH)_2\downarrow$。

(2) 关键点

防止 $Fe(OH)_2$ 被氧化

(3) 防氧化的措施

1.配制溶液的蒸馏水要煮沸，目的是除去水中溶解的氧气（气体溶解度与温度负相关）。
2.胶头滴管伸入液面以下滴加液体（其他实验中，胶头滴管应该竖直悬空，不能伸进器）。
3.液体表面加植物油隔绝氧气。

(4) 常用的改进装置及其工作原理

装置	原理	操作
 固液加热型发生装置	先在装置 I 中生成 $FeSO_4$ 溶液，并利用生成的 H_2 将装置内的空气排尽后，再把生成的 $FeSO_4$ 溶液压入装置 II 中与 $NaOH$ 溶液混合，这样可长时间观察到白色沉淀	①先检查装置的气密性； ②加入试剂，并打开弹簧夹 a； ③收集 B 出口的气体并验纯； ④再关闭弹簧夹 a

【总结】 制备强还原性物质时，常采用以下措施防氧化：
i. 通过煮沸将溶液中溶解的 O_2 除去。
ii. 用惰性气体或还原性气体排除空气并形成保护气，保护气一般“先来后走”。
iii. 在水溶液表面加植物油或矿物油，隔绝空气。
iv. 往体系中添加还原性更强的保护剂（如配制 $FeSO_4$ 溶液时，可以往 $FeSO_4$ 溶液中加入 Fe 粉）。

铁盐和亚铁盐

1. 组成和性质对比

对象	Fe^{2+}	Fe^{3+}
代表	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$（绿色固体）	$FeCl_3$（棕色固体）
颜色	浅绿色（溶液）	黄色（溶液）
	（1）复分解反应 ①与 OH^- 沉淀：$Fe^{2+} + 2OH^- = Fe(OH)_2\downarrow$ ②与 CO_3^{2-} 沉淀：$Fe^{2+} + CO_3^{2-} = FeCO_3\downarrow$	（1）复分解反应 与 OH^- 沉淀：$Fe^{3+} + 3OH^- = Fe(OH)_3\downarrow$ 注：Fe^{3+} 与 CO_3^{2-} 的反应在《选择性必修 1》会详细介绍。
化学性质	(2)氧化还原反应 ①与氧化剂反应(体现强还原性) i. $2Fe^{2+} + Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Cl^-$ (除去 $FeCl_3$ 中的 $FeCl_2$) ii. $2Fe^{2+} + H_2O_2 + 2H^+ = 2Fe^{3+} + 2H_2O$ (除去 Fe^{3+} 中的 Fe^{2+}) iii. $3Fe^{2+} + NO_3^- + 4H^+ = 3Fe^{3+} + NO\uparrow + 2H_2O$ (解释酸性条件下 Fe^{2+} 与 NO_3^- 不能大量共存) iv. $6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$ (除去污水中的 $Cr_2O_7^{2-}$) v. $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ = 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$ (检验 Fe^{2+} 的还原性) ②与还原剂反应(体现弱氧化性) $Fe^{2+} + Zn = Zn^{2+} + Fe$	(2)氧化还原反应：与还原剂反应(体现较强氧化性) ① $2Fe^{3+} + Fe = 3Fe^{2+}$ (除 Fe^{2+} 中的 Fe^{3+}) ② $2Fe^{3+} + Cu = 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$ (用 Fe^{3+} 腐蚀 Cu，制作印刷电路板) ③ $2Fe^{3+} + S^{2-}$(少量) $= 2Fe^{2+} + S\downarrow$ ④ $2Fe^{3+} + SO_3^{2-} + H_2O = 2Fe^{2+} + SO_4^{2-} + 2H^+$ ⑤ $2Fe^{3+} + 2I^- = 2Fe^{2+} + I_2$ (3)显色反应 $Fe^{3+} + 3SCN^- \rightleftharpoons Fe(SCN)_3$(红色溶液)

2. Fe^{2+}、Fe^{3+} 的检验

对象 方法	Fe^{2+}	Fe^{3+}
观察法	溶液显绿色 注：(1)溶液太稀都是无色；(2)黄色溶液的溶质可能是 CrO_4^{2-}、Br_2、I_2 等	溶液显黄色
显色法	先加 $KSCN$ 无明显现象，再加氯水或双氧水，溶液变成红色 注：(1)加入的氧化剂不要太强太多，否则可能会褪色；(2)先加 $KSCN$，再加氧化剂；(3)若体系中存在 Fe^{3+}，不能用此法检验 Fe^{2+}	加 $KSCN$ 后溶液变成红色
沉淀法	滴加 $NaOH$，先生成白色絮状沉淀，迅速转化成灰绿色，最后转化成红褐色[此法对 $c(Fe^{2+})$ 要求比较高，若 $c(Fe^{2+})$ 过低，无法观察到白色絮状沉淀] 滴加 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液，生成蓝色沉淀 注：(1)此法不受其他离子的干扰；(2)对检验离子的浓度要求低；(3)此法在高一仅作了解	滴加 $NaOH$， 生成红褐色沉淀
氧化还原法	滴加少量酸性 $KMnO_4$ 溶液，紫红色褪去 注：受其他还原剂的干扰	滴加淀粉 KI 溶液， 溶液变蓝 注：受其他氧化剂的干扰

3. Fe^{2+}、Fe^{3+} 的相互转化

+2 价 Fe 处在 Fe 的中间价态，既可被氧化到 +3 价，也可被还原到 0 价。

+3 价 Fe 也处在 Fe 的中间价态，既可被极强氧化剂氧化成 +6 价，也可被还原剂还原为 +2 价或 0 价。

$$Fe^{2+} \underset{\text{向溶液中加入 Fe、Cu、}H_2S\text{(或 }HS^-\text{、}S^{2-}\text{)、}SO_2\text{(或 }SO_3^{2-}\text{、}HSO_3^-\text{)、}I^-\text{ 等}}{\overset{\text{向溶液中加入 }O_2\text{、}Cl_2\text{、}Br_2\text{、}H_2O_2\text{、}HNO_3\text{、}KMnO_4\text{、}K_2Cr_2O_7\text{ 等}}{\rightleftharpoons}} Fe^{3+}$$

4. Fe^{2+}、Fe^{3+} 的分离提纯

1. 除去 Fe^{2+} 中的 Fe^{3+}

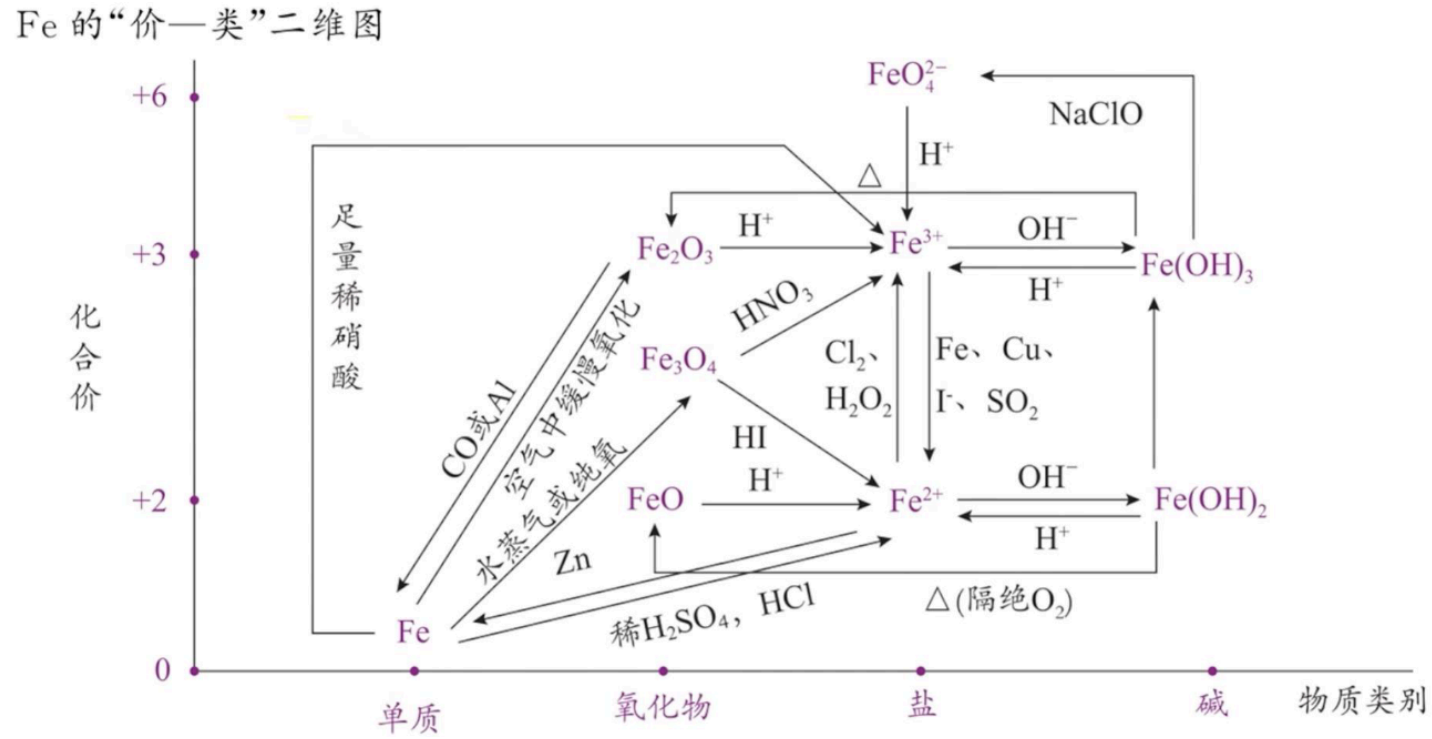
加入还原剂，为了不引入新杂质，最好是 Fe 粉

2.除去 Fe^{3+} 中的 Fe^{2+}

加入氧化剂，为了不引入新杂质，一般加 O_2、H_2O_2 等

铁及其化合物的转化

Fe 的“价—类”二维图



1. 横向变化体现了同价态、不同物质类别（氧化物、盐、碱）之间的转化。

(1) 碱性氧化物（FeO、Fe_2O_3）都能溶于酸并转化为盐。
(2) Fe^{2+}、Fe^{3+} 与碱反应生成对应的碱。
(3) 难溶性的碱易分解生成对应的氧化物，但难溶性的碱性氧化物一般不与水反应生成对应的碱。

2. 纵向变化体现了不同价态、同物质类别之间的转化，主要体现物质的氧化性或还原性。

3. 斜向变化体现了不同价态、不同物质类别之间的转化，主要体现物质的氧化性或还原性。

“价—类”二维图主要研究的对象是变价较多的元素。硝酸是强氧化性酸，其能将 +2 价 Fe 氧化为 +3 价；硝酸与铁反应，若硝酸过量氧化产物为 Fe^{3+}，若硝酸少量氧化产物为 Fe^{2+}。